

Plano de Trabalho

NOME DO ALUNO: João Vitor Rodrigues Rocha

ORIENTADOR: Fabiano Naspolini

TEMA	Desenvolvimento e avaliação de um protótipo de jogo educacional para apoiar a aprendizagem de conceitos fundamentais de programação orientada a objetos.
TÍTULO	Desenvolvimento e avaliação de um protótipo de jogo educacional para a aprendizagem de classes, objetos, encapsulamento, herança e polimorfismo.
PERGUNTA-PROBLEMA	De que maneira a utilização de um protótipo de jogo educacional pode apoiar a compreensão e a prática dos conceitos de classes, objetos, encapsulamento, herança e polimorfismo por estudantes de programação?
OBJETIVO	Desenvolver e avaliar um protótipo de jogo educacional que relacione a escrita de código aos seus efeitos visuais em uma arena, visando apoiar a compreensão e a prática de classes, objetos, encapsulamento, herança e polimorfismo.
JUSTIFICATIVA	A aprendizagem de programação orientada a objetos pode apresentar dificuldades relacionadas à abstração e à compreensão das relações entre classes, objetos, estados e comportamentos. Conceitos como encapsulamento, herança e polimorfismo também exigem que o estudante compreenda não apenas a sintaxe, mas a execução e a interação entre os objetos. Nesse contexto, jogos educacionais podem oferecer um ambiente de prática com desafios progressivos, feedback imediato e representação visual dos resultados. Assim, este trabalho justifica-se pela proposta de desenvolver e avaliar um protótipo no qual o código escrito pelo estudante produz efeitos visíveis em uma arena, buscando facilitar a associação entre os conceitos de orientação a objetos e seus comportamentos durante a execução. A pesquisa também pretende identificar indícios de aprendizagem, motivação e usabilidade, sem assumir previamente a eficácia da solução. Além disso, o protótipo utiliza elementos de gamificação, como desafios progressivos, objetivos, feedback imediato e progressão por fases, buscando tornar a prática dos conceitos mais motivadora e envolvente.

PALAVRAS-CHAVE:	Programação orientada a objetos; Ensino de programação; Jogos educacionais; Gamificação; Aprendizagem baseada em jogos.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA (pré-sumário)	2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 2.1 Ensino e aprendizagem de programação 2.1.1 Dificuldades na aprendizagem de programação 2.1.2 Estratégias de apoio ao ensino de programação 2.2 Programação orientada a objetos 2.2.1 Classes, objetos, atributos, métodos e construtores 2.2.2 Encapsulamento 2.2.3 Herança e sobrescrita 2.2.4 Polimorfismo 2.2.5 Dificuldades na aprendizagem de orientação a objetos 2.3 Jogos educacionais, gamificação e aprendizagem baseada em jogos 2.3.1 Jogos educacionais e jogos sérios 2.3.2 Conceitos e elementos da gamificação 2.3.3 Aprendizagem baseada em jogos 2.3.4 Diferenças entre gamificação e aprendizagem baseada em jogos 2.3.5 Desafios, progressão, feedback e motivação 2.4 Gamificação e jogos no ensino de programação 2.4.1 Estratégias gamificadas no ensino de programação 2.4.2 Representação visual da execução do código 2.4.3 Jogos aplicados ao ensino de orientação a objetos 2.5 Trabalhos relacionados